Relazione Tecnica: Sistema Infiormativo Universitario

1.Modello Concettuale (Entità-Relazione)

Entità e Attributi

- **Persona**: idpersona, nome, cognome, codice_fiscale, email, data_nascita
- **Docente** (sotto-entità di Persona): ruolo, stipendio
- **Studente** (sotto-entità di Persona): matricola, annoiscrizione
- **Dipartimento**: codice_dipartimento, nome_dipartimento
- **CorsoDiLaurea**: codiceCDL, nomecdl, livello
- **Corso**: codicecorso, nomecorso, cfu, annoaccademico
- **Verbalizzazione** (Relazione con attributi tra Studente e Corso): voto, lode, data

Gerarchia di Generalizzazione/Specializzazione

- **Persona {Docente, Studente}**
  - **Copertura: Totale (ogni persona nel sistema deve essere necessariamente o un docente o uno studente)**
  - **Disgiunzione**: Esclusiva (un'istanza è o docente o studente).

Cardinalità delle Relazioni

1. **Afferenza Docente - Dipartimento (Appartiene)**
   - **Docente Dipartimento**: (1, 1) — Ogni docente afferisce a uno e un solo dipartimento.
   - **Dipartimento Docente**: (0, N) — Un dipartimento accoglie molti docenti.
2. **Offerta Dipartimento - Corso di Laurea (Offre)**
   - **CorsoDiLaurea Dipartimento**: (1, 1) — Ogni corso di laurea è incardinato in un solo dipartimento.
   - **Dipartimento CorsoDiLaurea**: (1, N) — Un dipartimento attiva uno o più corsi di laurea.
3. **Iscrizione Studente - Corso di Laurea (Iscritto)**
   - **Studente CorsoDiLaurea**: (1, 1)— Ogni studente è iscritto a un solo corso di laurea.
   - **CorsoDiLaurea Studente**: (0, N) — Un corso di laurea conta più studenti iscritti.
4. **Struttura Didattica Corso di Laurea - Corso (Composto da)**
   - **Corso CorsoDiLaurea**: (1, 1) — Ogni singolo insegnamento appartiene al piano di un CdL.
   - **CorsoDiLaurea Corso**: (1, N) — Un corso di laurea prevede più insegnamenti.

5. **Responsabilità Didattica Docente - Corso (Insegna)**
    - **Corso Docente**: (1, 1) — Ogni corso è affidato a un unico docente titolare.
    - **Docente Corso**: (0, N) — Un docente può essere titolare di più corsi o nessuno.
6. **Carriera / Esami Sostenuti (Verbalizzazione tra Studente e Corso)**
    - **Studente Corso**: (0, N) — Uno studente può verbalizzare più esami.
    - **Corso Studente**: (0, N) — Un corso può essere verbalizzato da più studenti.
    - *(Relazione molti-a-molti N:N risolta mediante entità di collegamento associativa).*

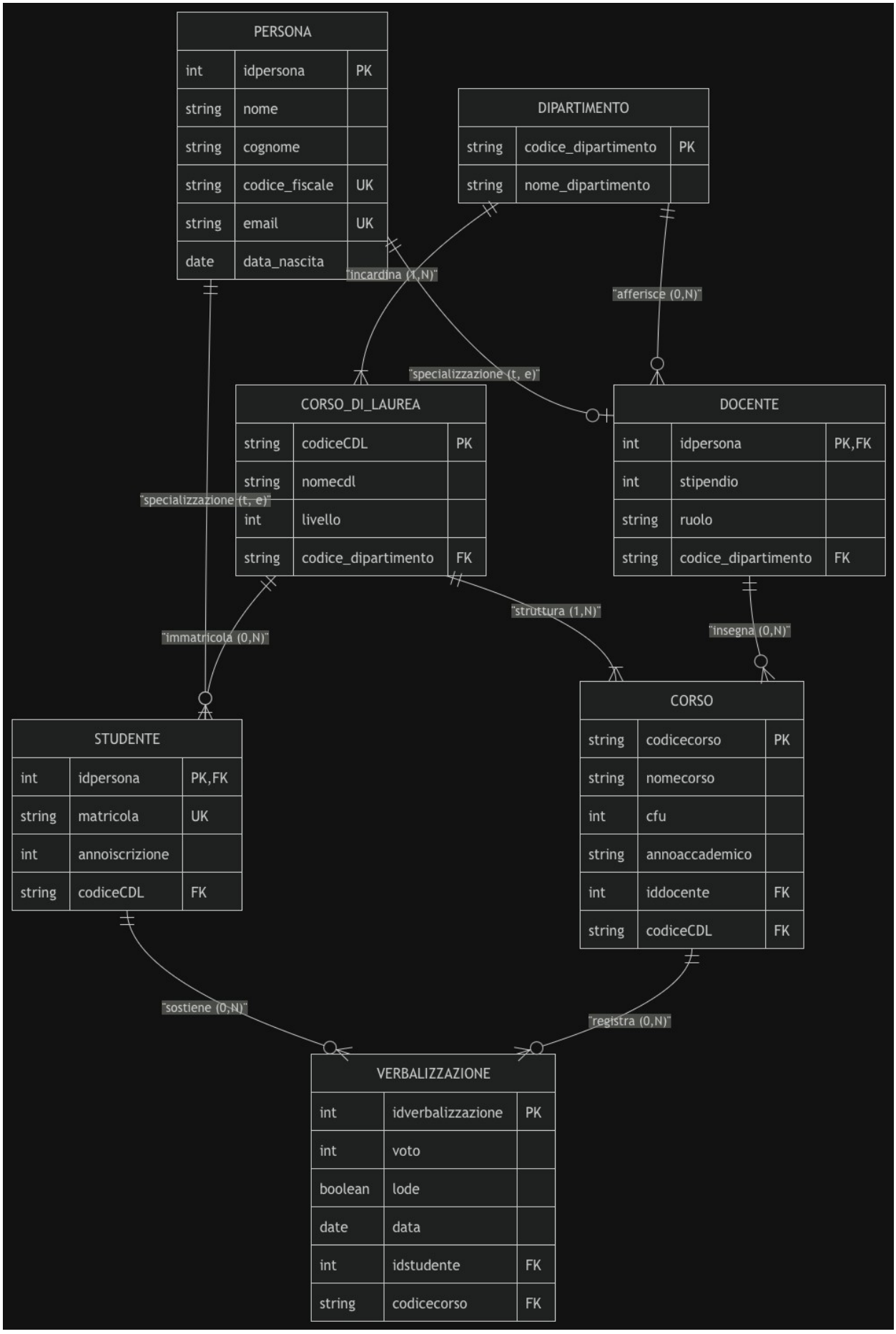
2. Ristrutturazione e Regole di Derivazione dello Schema Logico

1. **Risoluzione della Gerarchia**:
   Adottata la strategia a **tabelle separate con vincolo di integrità refierenziale** (Multi-Table Inheritance di Django). Le tabelle figlie (Docente, Studente) ereditano la chiave primaria dell'entità genitore (Persona), utilizzandola congiuntamente come Primary Key (PK) e Foreign Key (FK).
2. **Risoluzione delle relazioni 1:N**:
   La chiave primaria dell'entità sul lato 1 viene importata come chiave esterna (FK) nella tabella dell'entità sul lato N.
3. **Risoluzione della relazione N:N**:
   Generata una tabella di transito (Verbalizzazione) contenente le chiavi esterne delle due entità partecipanti e gli attributi propri dell'evento d'esame (voto, lode, data).

3. Schema Logico Relazionale

- **Dipartimento** (codice_dipartimento, nome_dipartimento)
- **CorsoDiLaurea** (codiceCDL, nomecdl, livello, codice_dipartimento*)
    - *FK: codice_dipartimento , Dipartimento(codice_dipartimento)*
- **Persona** (idpersona, nome, cognome, email [UNIQUE], codice_fiscale [UNIQUE], data_nascita)
- **Docente** (idpersona*, stipendio, ruolo, codice_dipartimento*)
    - *PK/FK: idpersona , Persona(idpersona)*
    - *FK: codice_dipartimento , Dipartimento(codice_dipartimento)*
- **Studente** (idpersona*, matricola [UNIQUE], annoiscrizione, codiceCDL*)
    - *PK/FK: idpersona , Persona(idpersona)*
    - *FK: codiceCDL ,CorsoDiLaurea(codiceCDL)*
- **Corso** (codicecorso, nomecorso, cfu, annoaccademico, iddocente*, codiceCDL*)
    - *FK: iddocente ,Docente(idpersona)*
    - *FK: codiceCDL, CorsoDiLaurea(codiceCDL)*
- **Verbalizzazione** (idverbalizzazione, voto, lode, data, idstudente*, codicecorso*)
    - *FK: idstudente,Studente(idpersona)*
    - *FK: codicecorso , Corso(codicecorso)*
    - *Vincolo di Unicità: UNIQUE(idstudente, codicecorso)*

MODELLO E/R


PERSONA
int idpersona PK
string nome
string cognome
string codice_fiscale UK
string email UK
date data_nascita
DIPARTIMENTO
string codice_dipartimento PK
string nome_dipartimento
"incardina (1,N)"
"afferisce (0,N)"
"specializzazione (t, e)"
CORSO_DI_LAUREA
string codiceCDL PK
string nomecdl
int livello
string codice_dipartimento FK
DOCENTE
int idpersona PK,FK
int stipendio
string ruolo
string codice_dipartimento FK
"specializzazione (t, e)"
"immatricola (0,N)"
"struttura (1,N)"
"insegna (0,N)"
STUDENTE
int idpersona PK,FK
string matricola UK
int annoiscrizione
string codiceCDL FK
CORSO
string codicecorso PK
string nomecorso
int cfu
string annoaccademico
int iddocente FK
string codiceCDL FK
"sostiene (0,N)"
"registra (0,N)"
VERBALIZZAZIONE
int idverbalizzazione PK
int voto
boolean lode
date data
int idstudente FK
string codicecorso FK